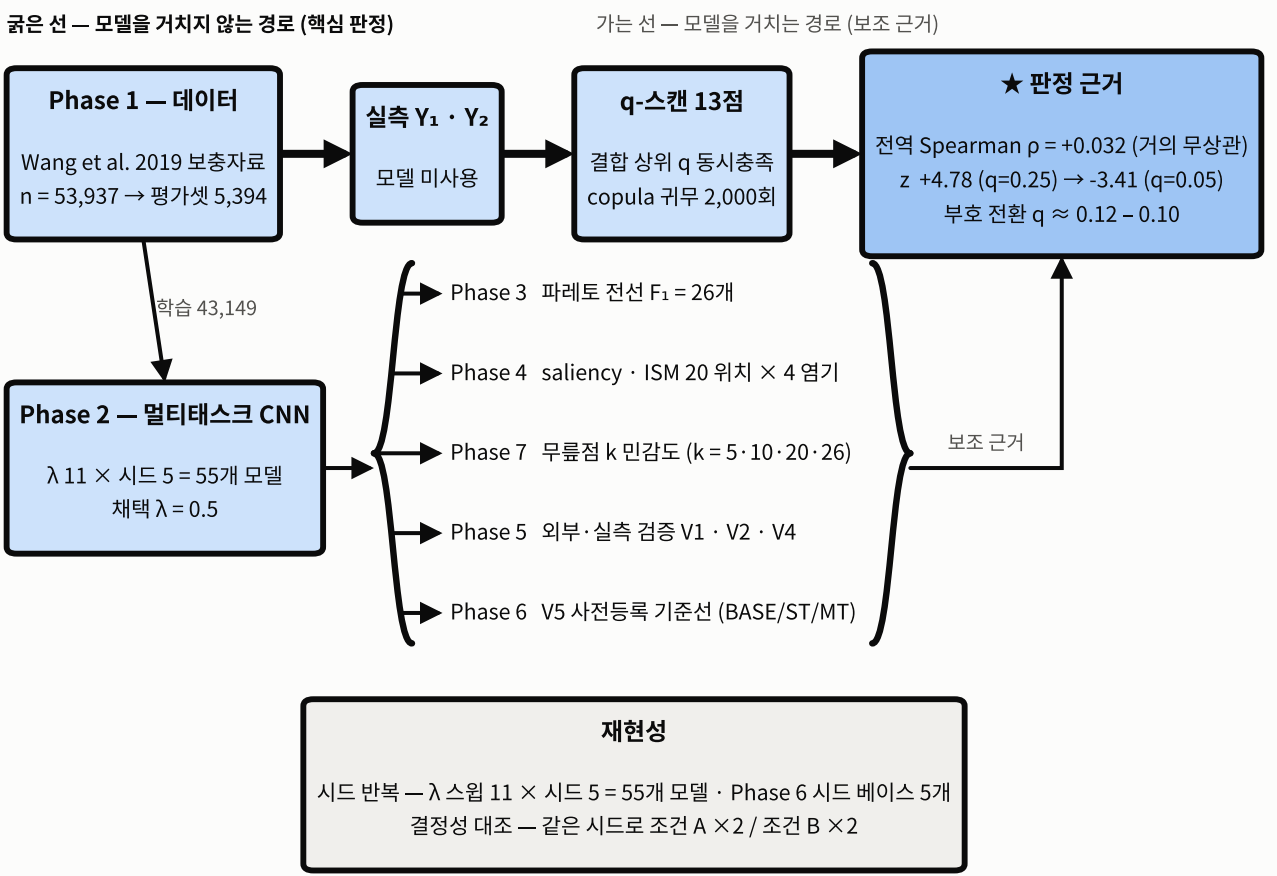

굵은 선 — 모델을 거치지 않는 경로 (핵심 판정)
가는 선 — 모델을 거치는 경로 (보조 근거)
Phase 1 — 데이터
Wang et al. 2019 보충자료
n = 53,937 → 평가셋 5,394
실측 Y₁ · Y₂
모델 미사용
q-스캔 13점
결합 상위 q 동시충족
copula 귀무 2,000회
★ 판정 근거
전역 Spearman ρ = +0.032 (거의 무상관)
z +4.78 (q=0.25) → -3.41 (q=0.05)
부호 전환 q ≈ 0.12 – 0.10
학습 43,149
Phase 2 — 멀티태스크 CNN
λ 11 × 시드 5 = 55개 모델
채택 λ = 0.5
Phase 3 파레토 전선 F₁ = 26개
Phase 4 saliency · ISM 20 위치 × 4 염기
Phase 7 무릎점 k 민감도 (k = 5·10·20·26)
Phase 5 외부·실측 검증 V1 · V2 · V4
Phase 6 V5 사전등록 기준선 (BASE/ST/MT)
보조 근거
재현성
시드 반복 — λ 스윕 11 × 시드 5 = 55개 모델 · Phase 6 시드 베이스 5개
결정성 대조 — 같은 시드로 조건 A ×2 / 조건 B ×2